كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 4

الصف 4 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 4، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: 4.OA.A.1, 4.OA.A.2, 4.OA.A.3, 4.OA.B.4, 4.OA.C.5

مثال محلول

شريط أطول 3 مرات من خيط. طول الخيط 14 سم. ما طول الشريط؟ اكتب المعادلة.

1. أطول 3 مرات تعني الضرب: 14 × 3.
2. 30 = 10 × 3 و 12 = 4 × 3 إذن 42 = 12 + 30.
3. المعادلة: r = 3 × 14 = 42.

42 سم

الأسئلة

1. اكتب بالضرب: 24 تساوي 4 أمثال العدد 6.

---

2. مع مريم 9 ملصقات ومع نور 5 أمثالها. كم ملصقة مع نور؟

أ. 14

ب. 4

ج. 45

د. 54

3. قميص ثمنه 36 درهمًا وحقيبة ثمنها 3 أمثاله. كم ثمنهما معًا؟

---

4. يذهب 47 طالبًا في رحلة لمشاهدة الصقور وتتسع كل حافلة لـ 12 طالبًا. كم حافلة تلزم؟

أ. 4

ب. 3

ج. 11

د. 35

5. اكتب كل أزواج العوامل للعدد 24.

---

6. أي عدد من الأعداد التالية عدد أولي؟
   أ. 27
   ب. 29
   ج. 21
   د. 33

7. تضع هند كعكات التمر في علب تتسع كل علبة لـ 9. لديها 36 كعكة. هل تستطيع ملء العلب تمامًا دون أن يبقى شيء؟ وضّح.

---

8. أكمل النمط: 5، 11، 17، 23، __، __. ما القاعدة؟

---

9. نمط يبدأ من 3 وقاعدته الضرب في 2. ما الأعداد الأربعة الأولى؟
   أ. 3، 5، 7، 9
   ب. 3، 6، 9، 12
   ج. 3، 6، 12، 18
   د. 3، 6، 12، 24

10. يسجّل علي 8 نقاط أكثر من سامي، الذي يسجّل 3 أمثال ما سجلته هند. سجلت هند 6. كم نقطة سجّل علي؟

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: 4.MD.A.1, 4.MD.A.2, 4.MD.A.3, 4.MD.C.5, 4.MD.C.6, 4.MD.C.7, 4.G.A.1, 4.G.A.2, 4.G.A.3

مثال محلول

ملعب كرة قدم للأطفال مستطيل طوله 40 م وعرضه 25 م. أوجد المحيط والمساحة.

1. المحيط = 2 × (40 + 25) = 2 × 65 = 130 م.
2. المساحة = 40 × 25 = 1,000 متر مربع.

المحيط 130 م والمساحة 1,000 متر مربع

الأسئلة

1. حصيرة مستطيلة في نموذج لدكان في السوق مساحتها 56 سنتمترًا مربعًا وطولها 8 سم. ما عرضها؟

   أ. 48 سم

   ب. 448 سم

   ج. 7 سم

   د. 64 سم

2. حوّل: 3 كم = ___ م

---

3. يستمر الفيلم ساعتين و 30 دقيقة. كم دقيقة يستمر؟

---

4. حبل طوله 2 م و 40 سم وآخر 1 م و 85 سم. بكم سنتيمترًا الأول أطول؟

---

5. يمشي خالد وأبناء عمه مرة واحدة حول حديقة مستطيلة طولها 120 م وعرضها 80 م. كم مترًا يمشون؟

---

6. يتحرك عقرب الدقائق في ساعة من 12 إلى 3. ما الزاوية التي يمسحها؟
   أ. 180 درجة
   ب. 90 درجة
   ج. 45 درجة
   د. 30 درجة

7. زاويتان متجاورتان على مستقيم. إحداهما 120 درجة. ما الزاوية الأخرى؟
   أ. 240 درجة
   ب. 90 درجة
   ج. 180 درجة
   د. 60 درجة

8. كم محور تماثل لمستطيل ليس مربعًا؟

---

9. مثلث زواياه 90 و 45 و 45 درجة. ما نوع هذا المثلث؟
   أ. مثلث قائم الزاوية
   ب. مثلث حاد الزوايا
   ج. مثلث منفرج الزاوية
   د. مثلث متساوي الأضلاع

10. يسير مساران لخط المترو جنبًا إلى جنب بمحاذاة الطريق ولا يلتقيان أبدًا. هل هما متوازيان أم متعامدان؟

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: 4.MD.B.4

مثال محلول

يبيّن مخطط نقطي أطوال حبال بالأرباع: عند 1/4 م ثلاث نقاط وعند 2/4 م أربع نقاط وعند 3/4 م نقطة. ما الطول الكلي للحبال التي طولها 2/4 م؟

1. هناك 4 نقاط عند 2/4.
2. 4 × 2/4 = 8/4.
3. 8/4 يساوي مترين.

مترين

الأسئلة

1. يبيّن مخطط نقطي أطوال حبال: 3 نقاط عند 1/4 م و 4 نقاط عند 2/4 م ونقطة عند 3/4 م. كم حبلًا هناك في المجموع؟

   أ. 4

   ب. 8

   ج. 3

   د. 6

2. في المخطط نفسه (3 نقاط عند 1/4 م و 4 نقاط عند 2/4 م ونقطة عند 3/4 م)، ما الطول الأكثر تكرارًا؟

---

3. في ذلك المخطط، بكم الحبل الأطول أطول من الأقصر؟

---

4. يرسم حمدان مخططًا نقطيًا لحبال بالأرباع من المتر: نقطتان عند 1/4 م و 3 نقاط عند 2/4 م. ما الطول الكلي لهذه الحبال كلها؟

   أ. 5/4 م

   ب. 5/8 م

   ج. مترين

   د. 8/8 م

5. مخطط نقطي لمقدار المطر بالسنتيمتر مقيسًا لأقرب نصف فيه 3 نقاط عند 1/2 ونقطتان عند 1. ما المجموع؟

---

6. يبيّن مخطط نقطي أشرطة: نقطتان عند 1/4 م و 3 نقاط عند 1/2 م ونقطة عند 3/4 م. كم شريطًا أطول من 1/4 م؟

---

7. يبيّن مخطط نقطي أكواب كرك: 3 نقاط عند 1/8 لتر ونقطتان عند 3/8 لتر. كم لترًا من الكرك هناك في المجموع؟

أ. 5/8 لتر

ب. 9/16 لتر

ج. لتر واحد

د. لتر وثُمن اللتر

8. في تجمّع عائلي اختار 12 شخصًا الكرك و 9 العصير و 6 الماء. كم شخصًا زيادة اختار الكرك على الماء؟

---

9. في استطلاع شمل 27 شخصًا اختار 12 الكرك و 9 العصير و 6 الماء. ما الكسر الذي يمثّل من اختاروا العصير في أبسط صورة؟

أ. 1/3

ب. 3/9

ج. 9/18

د. 1/9

10. سبع نباتات قياساتها بالمتر: 1/2 و 1/2 و 3/4 و 3/4 و 3/4 و 1 و 1 وربع. كم نباتًا قياسه 3/4 م؟

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: 4.NBT.A.1, 4.NBT.A.2, 4.NBT.A.3, 4.NBT.B.4, 4.NBT.B.5, 4.NBT.B.6, 4.NF.A.1, 4.NF.A.2, 4.NF.B.3, 4.NF.B.4, 4.NF.C.5, 4.NF.C.6, 4.NF.C.7

مثال محلول

ما ناتج 2/8 + 3/8؟ وما الكسر المكافئ لـ 3/4 مقامه 8؟

1. المقامان متساويان فنجمع البسطين: 2 + 3 = 5 فيصبح 5/8.
2. لـ 3/4: اضرب البسط والمقام في 2: 6/8.

5/8 و 6/8

الأسئلة

1. اكتب بالكلمات: 45,208

---

2. أنتجت محطة طاقة شمسية 36,482 وحدة كهرباء في شهر. كم وحدة ذلك مقرّبًا إلى أقرب ألف؟

أ. 36,000

ب. 36,500

ج. 37,000

د. 30,000

3. باع السوق 4,325 تمرة يوم الجمعة و 2,678 يوم السبت. كم تمرة بيعت في المجموع؟

---

4. في مزرعة تمر 6,000 تمرة وبيعت منها 2,457. كم تمرة بقيت؟

أ. 4,457

ب. 3,643

ج. 3,553

د. 3,543

5. اضرب: 14 × 23

---

6. يتقاسم أربعة أبناء عم مبلغ 852 درهمًا بالتساوي. كم درهمًا يأخذ كل منهم؟
   أ. 203
   ب. 231
   ج. 213
   د. 2,013

7. أي كسر يساوي 2/3؟
   أ. 4/6
   ب. 2/6
   ج. 3/4
   د. 4/9

8. استعملت نورة 4/10 من كيس دقيق يوم الاثنين و 5/10 من الكيس يوم الثلاثاء. ما الكسر الذي استعملته من الكيس؟

---

9. يشرب عمر 2/5 لتر من الحليب كل يوم. كم لترًا يشرب في 3 أيام؟

---

10. أي عدد عشري يساوي 4/100 + 3/10؟
    أ. 0.7
    ب. 0.43
    ج. 0.034
    د. 0.34

11. مع ليلى أربعة أشرطة أطوالها 0.38 م و 0.4 م و 0.309 م و 0.299 م. أي شريط هو الأطول؟
    أ. 0.38 م
    ب. 0.4 م
    ج. 0.309 م
    د. 0.299 م

12. في العدد 7,700، كم مرة تساوي قيمة الرقم 7 الأول قيمة الرقم 7 الثاني؟ وضّح.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. 24 = 6 × 4 لأن «أمثال» تعني أن نضرب 4 في 6.
2. ج. 45. لأن 5 أمثال تعني 45 = 9 × 5. إذا اختار طفلك أ (14) فقد جمع، وإذا اختار ب (4) فقد طرح.
3. 108 = 36 × 3 ثمن الحقيبة، ثم 144 = 36 + 108 درهمًا معًا.
4. أ. 3 = 12 ÷ 47 .4 والباقي 11، وهؤلاء الـ 11 طالبًا ما زالوا يحتاجون إلى حافلة. إذا اختار طفلك ب (3) فقد أهمل الباقي.
5. 24 × 1 و 12 × 2 و 8 × 3 و 6 × 4 كلها تساوي 24، ولا توجد أزواج أخرى من الأعداد الكلية.
6. ب. 29. لأن عامليه فقط 1 و 29. إذا اختار طفلك أ (27) فقد غاب عنه أن 27 = 9 × 3.
7. 36 = 4 × 9 إذن 36 من مضاعفات 9، فتملأ 4 علب ولا يبقى شيء.
8. كل عدد يزيد 6 على الذي قبله: 29 = 6 + 23 و 35 = 6 + 29. القاعدة هي إضافة 6.
9. د. 3، 6، 12، 24. نضرب كل عدد في 2: 6 = 2 × 3 و 12 = 2 × 6 و 24 = 2 × 12. إذا اختار طفلك ب (3، 6، 9، 12) فقد أضاف 3 في كل مرة بدل الضرب.
10. سامي سجّل 18 = 6 × 3. وعلي سجّل 26 = 8 + 18.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. ج. 7 سم. العرض = المساحة ÷ الطول = 7 = 8 ÷ 56. إذا اختار طفلك أ (48) فقد طرح 8 من 56 بدل القسمة.
2. 1 كم = 1,000 م إذن 3,000 = 1,000 × 3 م.
3. ساعتان = 120 = 60 × 2 دقيقة، و 150 = 30 + 120 دقيقة.
4. 2 م و 40 سم = 240 سم و 1 م و 85 سم = 185 سم، إذن 55 = 185 - 240 سم.
5. المشي مرة حول الحديقة هو المحيط: 400 = 200 × 2 = (80 + 120) × 2 م.
6. ب. 90 درجة. من 12 إلى 3 ربع الساعة، وربع الدورة 90 درجة. إذا اختار طفلك أ (180) فقد حسب نصف دورة.
7. د. 60 درجة. المستقيم 180 درجة، إذن 60 = 120 - 180. إذا اختار طفلك ج (180) فقد نسي أن يطرح 120.
8. الطي بطول المنتصف يطابق نصفيه، والطي بعرض المنتصف يطابق نصفيه، إذن هناك محوران. أما الطي على القطر فلا يطابق.
9. أ. مثلث قائم الزاوية. فيه زاوية قياسها 90 درجة بالضبط. إذا اختار طفلك ب (حاد الزوايا) فقد نظر إلى الزاويتين 45 درجة وأغفل الزاوية 90.
10. المستقيمان المتوازيان يسيران جنبًا إلى جنب ولا يلتقيان. أما المتعامدان فيلتقيان بزاوية قائمة.

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. ب. 8. كل نقطة تمثّل حبلًا واحدًا، إذن 8 = 1 + 4 + 3. إذا اختار طفلك أ (4) فقد عدّ نقاط 2/4 م فقط.
2. عند 2/4 م أربع نقاط، وهي أكثر من 3 نقاط عند 1/4 م ونقطة عند 3/4 م، إذن هو الأكثر تكرارًا.
3. الأطول 3/4 م والأقصر 1/4 م، إذن 2/4 = 1/4 - 3/4 م.
4. ج. مترين. 2/4 = 1/4 × 2 و 6/4 = 2/4 × 3، إذن 8/4 = 6/4 + 2/4 = مترين. إذا اختار طفلك أ (5/4) فقد عدّ كل حبل على أنه 1/4 م.
5. 3 نقاط عند 1/2 تعطي 1 = 1/2 × 3 ونصف. ونقطتان عند 1 تعطيان 2، و 1 ونصف + 3 = 2 ونصف سم.
6. نتجاهل نقطتي 1/4 م. النقاط الثلاث عند 1/2 م والنقطة عند 3/4 م أطول، و 4 = 1 + 3.
7. د. لتر وثُمن اللتر. 3/8 = 1/8 × 3 و 6/8 = 3/8 × 2، إذن 9/8 = 6/8 + 3/8 = لتر وثُمن. إذا اختار طفلك أ (5/8) فقد عدّ كل كوب على أنه 1/8 لتر.
8. 6 = 6 - 12، إذن اختار الكرك 6 أشخاص زيادة على الماء.

9. أ. 1/3. اختار العصير 9 من 27 شخصًا، و 9/27 تبسّط إلى 1/3. إذا اختار طفلك ج (9/18) فقد أخرج من اختاروا العصير من المجموع.
10. نعدّ قيم 3/4 في القائمة: هناك 3 منها، إذن 3 نباتات.

القسم 4: الأعداد والحساب

1. 45 ألفًا و 208 تُقرأ: خمسة وأربعون ألفًا ومئتان وثمانية.
2. أ. 36,000. رقم المئات 4 وهو أقل من 5، فنقرّب إلى أسفل. إذا اختار طفلك ج (37,000) فقد قرّب إلى أعلى.
3. نجمع كل منزلة ونحمل عند الحاجة: 2,678 + 4,325 = 7,003.
4. د. 6,000 - 2,457 = 3,543. 3,543 مع إعادة التجميع عبر الأصفار. إذا اختار طفلك أ (4,457) فقد طرح 2,000 فقط ونسخ 457.
5. 14 × 23 = 230 + 92 = 322.
6. ج. 852 ÷ 4 = 213. لأن 213 × 4 = 852. إذا اختار طفلك أ (203) فقد كتب 0 في خانة العشرات، لكن 5 عشرات ÷ 4 تعطي عشرة واحدة ويبقى 1.
7. أ. 4/6. ضرب البسط والمقام في 2 يعطي 4/6 وهو يساوي 2/3. إذا اختار طفلك ب (2/6) فقد غيّر المقام فقط.
8. الأجزاء كلها أعشار، فنجمع البسطين فقط: 5/10 + 4/10 = 9/10.
9. نضرب 3 أيام في 2/5: 3 × 2/5 = 6/5 أي لتر وخُمس.
10. د. 3/10 = 30/100 .0.34 و 0.34 = 34/100 = 4/100 + 30/100. إذا اختار طفلك أ (0.7) فقد جمع 4 + 3 وأهمل قيم المنازل.
11. ب. 0.4 م. 0.4 تساوي 0.40 أي 40 جزءًا من مئة، وهذا أكبر من 38 جزءًا من مئة. إذا اختار طفلك أ (0.38) فقد ظن أن 38 أكبر من 4.
12. الرقم 7 الأول قيمته 7,000 والثاني 700، و 7,000 ÷ 700 = 10، إذن قيمته 10 أمثال.